

แผน: ส่งผลการนับกลับเข้า ERP (write-back) — ฉบับที่ 2

สถานะ: ร่างแผน — ยังไม่เริ่มทำ

วันที่: 25 สิงหาคม 2569

แทนที่: `erp-writeback_PLAN_24-08-26.md` (ฉบับแรก เขียนตอนยังไม่มีสเปกจากฝ่าย ERP)

0. สิ่งที่เปลี่ยนจากฉบับแรก

ฉบับแรกเดาไม่ออกว่า ERP ให้เขียนอย่างไร จึงแนะนำให้ **ส่งออกไฟล์** และเลี่ยงการเขียนตรง

ตอนนี้ฝ่าย ERP ให้คำสั่ง `INSERT` จริง พร้อมกลไกออกเลขเอกสารมาแล้ว สถานการณ์เปลี่ยนไปคนละเรื่อง

ประเด็น	ฉบับแรก	ฉบับนี้
วิธีที่แนะนำ	ส่งออกไฟล์ให้คนนำเข้า	เขียนตรงตามสเปกที่ฝ่าย ERP ให้มา
เหตุผล	ไม่รู้ตรรกะภายในของ ERP จึงเขียนแบบไม่ได้	ฝ่าย ERP ให้ตรรกะมาครบ ไม่ต้องเดาแล้ว
ความเสี่ยงหลัก	เขียนผิดจนข้อมูล ERP เสีย	การชนกันของเลขที่เอกสาร (§4)

1. ข้อค้นพบสำคัญที่ลดความเสี่ยงลงมาก

การเขียนเอกสารนับสต็อกไม่กระทบยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือใน ERP คำนวณจาก `InventoryFlowHdr` / `InventoryFlowDtl` ตามสูตรที่ฝ่าย ERP ให้ไว้ ส่วน `tbl_CountHdr` / `tbl_CountDtl` เป็นเอกสาร บันทึกพลนับ คนละเส้นทางกัน

แปลว่างานนี้คือ "บันทึกว่านับได้เท่าไร" ไม่ใช่ "ปรับสต็อก" — ถ้าเขียนพลาด ยอดขายและยอดผลิตไม่กระทบกันที่ มีเวลาแก้ การปรับยอดจริงยังเป็นขั้นตอนที่คนทำใน ERP เหมือนเดิม

ยังต้องยืนยัน 1 ข้อ: มี trigger บน `tbl_CountDtl` ที่ไปเขียน `InventoryFlow*` ต่อหรือไม่ ถ้ามี ข้อสรุปข้างบนใช้ไม่ได้ทันที (§7 ข้อ 1)

2. สัญญาการเขียนที่ได้รับจากฝ่าย ERP

2.1 หัวเอกสาร

```
INSERT INTO tbl_CountHdr(  
    TransactionNo, VoucherNo, VoucherDate, Emp_ID, Emp_Name,  
    CountDate, CountNo, CountYear, CountNumber, Remark, EntryBy, EntryDate)  
VALUES(?xTransNum, ?cRun, ?cDate, ?cEmpCode, ?cEmpName,  
    ?dCountDate, ?cCountNo, ?cCountYear, ?cCountNumber, ?cRemark, ?cUserName, GETDATE())
```

2.2 รายการ

```
INSERT INTO tbl_CountDtl(
    TransactionNo, Number, ItemCode, Description, Warehouse,
    MainQty, MainUnits, CountQty, DifQty, RemarkDtl)
VALUES(?xTransNum, ?xSLNo, ?xItemCode, ?xDescription, ?xWH,
    ?xMainQty, ?xMainUnits, ?xCountQty, ?xDifQty, ?xRemark)
```

2.3 การออกเลข

ตาราง RunningNumber(Name, Number) มี 2 แถวที่เกี่ยวข้อง

Name	ใช้ทำอะไร
CNTTr	เลข TransactionNo ซึ่งเป็นคีย์เชื่อมหัวกับรายการ
CNT + YYYYMM เช่น CNT2608	ลำดับของเดือน ใช้ประกอบเป็น VoucherNo

กติกา: SELECT เจอ → UPDATE Number = Number + 1 · ไม่เจอ (เอกสารแรกของเดือน) → INSERT

```
UPDATE RunningNumber SET Number = ?cRunno WHERE Name = ?xRun
INSERT INTO RunningNumber(Name, Number) VALUES (?xRun, ?cRunno)
```

รูปแบบ VoucherNo จากหน้าจอจริง: CNT-2608-0004 = CNT + - + YYYYMM + - + ลำดับ 4 หลัก

3. การแมปข้อมูลจากระบบเราไปยัง ERP

ตรวจแล้วว่าฝั่งเรามีครบทุกคอลัมน์ ไม่ต้องเพิ่มตารางใหม่

3.1 รายการ (tbl_CountDtl)

คอลัมน์ ERP	มาจากระบบเรา	หมายเหตุ
TransactionNo	เลขจาก RunningNumber.CNTTr	เหมือนกันทุกแถวในเอกสารเดียว
Number	ลำดับ 1..N ในเอกสาร	เรียงตาม sku ให้ผลซ้ำได้
ItemCode	count_snapshot.sku	ตรงกับ item master ของ ERP 100%
Description	items_cache.name	ชื่อไทย
Warehouse	count_snapshot.warehouse_code	เช่น WHFG
MainQty	count_snapshot.frozen_on_hand	ยอดระบบที่ตังตอนเปิดรอบ ไม่ใช่ยอดสด
MainUnits	count_snapshot.unit	
CountQty	ค่าที่นับได้จาก v_variance	ผ่านการตัดสินข้อขัดแย้งแล้ว
DifQty	MainQty - CountQty	ดู §3.2
RemarkDtl	ว่าง หรือเหตุผลตอนตัดสินข้อขัดแย้ง	ต้องยืนยันความยาวสูงสุด

3.2 ทิศทางของ DifQty

อ่านจากหน้าจอ ERP จริงที่ส่งมา ตรวจสอบ 3 แถวที่อ่านเลขได้ชัด

ยอดคงเหลือ	ยอดนับ	ผลต่างที่ ERP แสดง	MainQty - CountQty
916	606	310	310 ✓
401	212	189	189 ✓
246	286	-40	-40 ✓

→ DifQty = MainQty - CountQty (ของขาด = บวก · ของเกิน = ลบ)

ขอให้ฝ่าย ERP ยืนยันบรรทัดเดี่ยวว่าถูกต้อง เพราะถ้ากลับด้าน รายงานส่วนต่างของ ERP จะตรงข้ามกับความจริงทั้งฉบับ

3.3 หัวเอกสาร (tbl_CountHdr)

คอลัมน์ ERP	มาจากไหน	ความชัดเจน
TransactionNo	RunningNumber.CNTTr	✓
VoucherNo	CNT-YYMM-NNNN	✓
VoucherDate	วันที่ปิดรอบในระบบเรา	✓
CountDate	วันที่นับจริง	✓ หน้าจอ ERP แยกช่องนี้จาก VoucherDate ชัดเจน (19/08 กับ 17/08)
Emp_ID / Emp_Name	ผู้ตรวจนับ	⚠ รอบเราอาจมีผู้นับหลายคน — ต้องตัดสินใจว่าใส่ใคร (§7 ข้อ 3)
EntryBy	ผู้บันทึก = admin ที่กดส่ง	✓
EntryDate	GETDATE()	✓
CountNo	จากหน้าจอคือ "ครั้งที่ 1 / 2026" → 1	⚠ ต้องยืนยัน
CountYear	2026 (ค.ศ.)	⚠ ต้องยืนยันว่าเป็น ค.ศ. ไม่ใช่ พ.ศ.
CountNumber	จากหน้าจอคือ "ครั้งที่ 4"	⚠ ไม่ชัดว่าต่างจาก CountNo อย่างไร
Remark	หมายเหตุของรอบ	✓

⚠ ต้องรักษากฎ null ≠ 0 — สินค้าที่อยู่ในรอบแต่ ไม่มีใครนับ ต้องไม่ถูกส่งเป็น CountQty = 0 เพราะ ERP จะเข้าใจว่านับแล้ว ได้ศูนย์ = ของหายทั้งที่ยังอยู่บนชั้น ต้องตัดแกลวนั้นออกหรือมีวิธีที่ฝ่าย ERP กำหนด (§7 ข้อ 2)

4. ★ ความเสี่ยงอันดับหนึ่ง — เลขที่เอกสารชนกัน

สเปกที่ได้รับเป็น SELECT แล้วค่อย UPDATE แยกคำสั่ง ซึ่งไม่ปลอดภัยเมื่อมีผู้ใช้พร้อมกัน

ถ้าโปรแกรม ERP กับระบบเราออกเลขพร้อมกัน ทั้งคู่จะอ่านได้เลขเดียวกัน แล้วสร้างเอกสารเลขซ้ำ หรือแย่กว่านั้นคือ

TransactionNo ซ้ำ ทำให้ รายการนับของสองเอกสารปนกัน โดยไม่มีอะไรฟ้อง

วิธีแก้อัปเดตต้องใช้

ทำทั้งหมดใน transaction เดียว และล็อกแถวตั้งแต่ตอนอ่าน

```
BEGIN TRANSACTION;

DECLARE @next int;

UPDATE RunningNumber WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
    SET Number = Number + 1, @next = Number + 1
    WHERE Name = @name;

IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
    SET @next = 1;
    INSERT INTO RunningNumber(Name, Number) VALUES (@name, @next);
END

-- ใช้ @next แล้ว INSERT หัวและรายการในธุรกรรมเดียวกัน
COMMIT;
```

จุดสำคัญ

- `UPDLOCK, HOLDLOCK` กันไม่ให้ล็อกฝั่งอ่านเลขเดียวกันได้
- ทั้งการออกเลข การเขียนหัว และการเขียนรายการต้องอยู่ใน transaction เดียว — ล้มกลางทางต้อง rollback ทั้งหมด ห้ามมีเอกสารหัวลอยที่ไม่มีรายการ
- ต้องขอ `UNIQUE` constraint บน `tbl_CountHdr.TransactionNo` และ `VoucherNo` จากฝ่าย ERP ถ้ายังไม่มี — เป็นด่านสุดท้ายที่กันข้อมูลซ้ำเมื่อคิดพลาด

คำถามที่ยังไม่ทราบ

`RunningNumber.Number` เก็บ เลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว หรือ เลขถัดไปที่จะใช้

ภาพที่ส่งมาแสดง `CNT2608 = 1` แต่หน้าจออเอกสารเป็น `CNT-2608-0004` ซึ่งไม่สอดคล้องกัน (น่าจะคนละฐานข้อมูล เพราะหน้าจอบุคคลใช้ `TEST`) ตอบผิดข้อนี้ = เลขเอกสารเพี้ยนทั้งระบบ ต้องยืนยันก่อนเขียนบรรทัดแรก

5. สถาปัตยกรรมฝั่งเรา

5.1 แยกเส้นทางเขียนออกจากเส้นทางอ่านโดยเด็ดขาด

	เส้นทางอ่าน (เดิม)	เส้นทางเขียน (ใหม่)
interface	<code>ErpAdapter</code>	<code>ErpCountWriter</code> แยกไฟล์
login	<code>tcl_reader</code> (<code>db_datareader</code>)	<code>tcl_writer</code> สิทธิ์เฉพาะ 3 ตาราง
connection pool	<code>readOnlyIntent: true</code> คงไว้	pool ใหม่
statement guard	<code>assertReadOnlySql()</code> คงไว้ทั้งหมด	guard ของตัวเอง — อนุญาตเฉพาะรูปแบบที่ whitelist

กฎเหล็กเดิมไม่ถูกยกเลิก แต่ถูกจำกัดขอบเขต — ทุกเส้นทางอ่านยังพิสูจน์ได้ว่าเขียนไม่ได้เหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนคือมีประตูด่านใหม่ที่แคบมาก เปิดไปที่ 3 ตารางเท่านั้น

5.2 สิ่งที่ต้องแก้ไขโค้ดเดิม

ไฟล์	สิ่งที่ต้องทำ
erp-adapter.ts	WriteishMethodName ยังบังคับกับ ErpAdapter เหมือนเดิม · เพิ่ม interface ใหม่ที่ไม่อยู่ใต้ guard นี้ · แก้คอมเม้นต์ที่เขียนว่าห้ามเสนอเรื่องนี้ใหม่
mssql.driver.ts	boot probe ปัจจุบัน ปฏิเสธการบูตถ้าเขียนได้ — ต้องเปลี่ยนเป็นตรวจสอบสองบัญชี: บัญชีอ่านต้องเขียนไม่ได้ · บัญชีเขียนต้องมีสิทธิ์เฉพาะที่กำหนด ไม่มากกว่านั้น
env.config.ts	เพิ่ม ERP_SQL_WRITE_USER / ERP_SQL_WRITE_PASSWORD · ปฏิเสธถ้าเข้ากับบัญชีอ่าน
count.service.ts	หลังปิดรอบ เข้าคิวส่งกลับ ERP
db/schema.sql	ตาราง erp_writeback เก็บสถานะการส่งต่อรอบ

5.3 ตารางใหม่ฝั่งเรา

```
erp_writeback(  
  session_id      -- รอนับของเรา (PK)  
  status          -- queued | sent | failed  
  transaction_no  -- TransactionNo ที่ ERP ออกให้  
  voucher_no      -- CNT-YYMM-NNNN  
  row_count  
  attempts  
  last_error  
  sent_at  
)
```

session_id เป็น primary key คือกลไกกันส่งซ้ำที่แข็งแกร่งที่สุด — หนึ่งรอนับส่งได้ครั้งเดียวตลอดกาล

5.4 เมื่อไรที่ส่ง

หลัง admin ปิดรอบ และ ตัดสินข้อขัดแย้งครบแล้ว เท่านั้น
ไม่ส่งระหว่างนับ เพราะผลยังเปลี่ยนได้ และ ERP ไม่มีกลไกแก้อกสารที่เราทราบ

6. เฟสการทำงาน

เฟส 0 — ปิดคำถามที่ค้าง (ไม่แตะโค้ด)

รับคำสั่ง SELECT ตรวจสอบโครงสร้างจริง (คำสั่งอยู่ท้ายเอกสาร) และคุยกับฝ่าย ERP ให้ได้คำตอบใน §7

ต้องได้ฐานข้อมูลสำเนาสำหรับทดสอบ — ห้ามพัฒนางานเขียนบนฐานจริง

เฟส 1 — เขียนได้บนฐานทดสอบ

- 1. เพิ่มตาราง erp_writeback และคอนฟิกรับบัญชีเขียน

2. `ErpCountWriter` พร้อมการออกเลขแบบลือกตาม §4
3. แมปข้อมูลตาม §3 พร้อมทดสอบ `null ≠ 0`
4. endpoint `POST /count/:id/writeback` — admin เท่านั้น รอบที่ปิดแล้วเท่านั้น

เกณฑ์ผ่าน: เอกสารที่เขียนขึ้นเปิดดูในหน้าจอ ERP ได้ ยอดตรงทุกแถว และรัน 2 เครื่องพร้อมกันแล้วเลขไม่ชน

เฟส 2 — ให้เห็นและกู้คืนได้

1. จอ admin แสดงสถานะการส่งของแต่ละรอบ พร้อมเลขเอกสารที่ ERP ออกให้
2. ส่งไม่สำเร็จต้องเข้าคิวและลองใหม่ได้ ไม่หายเจียบ
3. ปุ่มส่งซ้ำสำหรับรอบที่ล้มเหลว โดยกันการเขียนซ้ำ

เฟส 3 — เปิดใช้จริงแบบมีคนเฝ้า

1. รอบแรก คลัง WHFG อย่างเดียว โดยมีคนฝั่ง ERP เปิดหน้าจอดูพร้อมกัน
2. เทียบทุกแถวกับรายงานของเรา
3. 30 วันแรกเก็บสำเนา `tbl_CountHdr` / `tbl_CountDtl` ก่อนเขียนทุกครั้ง

7. คำถามที่ต้องได้คำตอบก่อนเริ่มเฟส 1

#	คำถาม	ถ้าตอบผิดจะเกิดอะไร
1	มี trigger บน <code>tbl_CountHdr</code> / <code>tbl_CountDtl</code> ที่ไปเขียนตารางอื่นไหม	ถ้ามีและไปแตะ <code>InventoryFlow*</code> การเขียนจะกระทบยอดสต็อกจริงทันที เปลี่ยนระดับความเสี่ยงทั้งแผน
2	สินค้าที่อยู่ในรอบแต่ไม่มีใครนับ ต้องส่งหรือไม่ส่ง	ส่งเป็น 0 = ERP เข้าใจว่าของหมด ทั้งที่แค่ยังไม่ได้นับ
3	<code>Emp_ID</code> ใส่ใครเมื่อรอบหนึ่งมีผู้นับหลายคน	ประวัติผู้รับผิดชอบผิดคน
4	<code>RunningNumber.Number</code> = เลขล่าสุดที่ใช้ไปแล้ว หรือเลขถัดไป	เลขเอกสารเพี้ยนหรือชนกับของที่ ERP ออกเอง
5	<code>CountNo</code> <code>CountYear</code> <code>CountNumber</code> แต่ละตัวหมายถึงอะไร และปีเป็น ค.ศ. หรือ พ.ศ.	เอกสารไปอยู่ผิดปีหรือผิดรอบ
6	<code>DifQty = MainQty - CountQty</code> ถูกต้องไหม	รายงานส่วนต่างของ ERP กลับด้านทั้งฉบับ
7	มี <code>UNIQUE</code> บน <code>TransactionNo</code> / <code>VoucherNo</code> แล้วหรือยัง	ไม่มีด้านสุดท้ายกันเอกสารซ้ำ
8	เอกสารที่เราเขียนต้องมีสถานะรอบอนุมัติไหม ใครกดอนุมัติ	เอกสารมีผลทันทีโดยไม่มีใครตรวจ
9	ถ้าส่งผิดแล้ว ลบหรือยกเลิกเอกสารอย่างไร	ไม่มีทางย้อนกลับ

8. คำสั่งตรวจโครงสร้างจริง (อ่านอย่างเดียว รันได้ทันที)

รันบน VPS ผลลัพธ์จะปิดคำถามข้อ 1 · 4 · 7 ได้ทันที

```

cd /opt/tcl/server
PW=$(grep -m1 '^ERP_SQL_PASSWORD=' .env | sed -E 's/^[^=]+=//')
docker run --rm mcr.microsoft.com/mssql-tools:latest /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd \
  -S 43.229.134.162,1433 -U tcl_reader -P "$PW" -d db_TCL -C -b -W -s'|' -Q "
SELECT '--COLUMNS--' AS section;
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE, CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, IS_NULLABLE, COLUMN_DEFAULT
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
 WHERE TABLE_NAME IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber')
 ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;
SELECT '--TRIGGERS--' AS section;
SELECT t.name AS trigger_name, OBJECT_NAME(t.parent_id) AS on_table, t.is_disabled
  FROM sys.triggers t
 WHERE OBJECT_NAME(t.parent_id) IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber');
SELECT '--INDEXES--' AS section;
SELECT OBJECT_NAME(i.object_id) AS tbl, i.name, i.is_unique, i.is_primary_key
  FROM sys.indexes i
 WHERE OBJECT_NAME(i.object_id) IN ('tbl_CountHdr','tbl_CountDtl','RunningNumber')
    AND i.type > 0;
SELECT '--RUNNINGNUMBER--' AS section;
SELECT Name, Number FROM RunningNumber WHERE Name LIKE 'CNT%';
SELECT '--LATEST_DOCS--' AS section;
SELECT TOP 5 TransactionNo, VoucherNo, VoucherDate, CountDate, CountNo, CountYear, CountNumber, Er
  FROM tbl_CountHdr ORDER BY TransactionNo DESC;
"

```

9. สรุปสำหรับตัดสินใจ

เปลี่ยนจากฉบับแรก: เขียนตรงเป็นทางที่แนะนำแล้ว เพราะฝ่าย ERP ให้สัญญาณมาครบ

ความเสี่ยงหลักเหลือข้อเดียว: การออกเลขเอกสารชนกัน แก้ได้ด้วย `UPDLOCK, HOLDLOCK` ใน transaction เดียว (\$4)

ยังไม่ควรเริ่มเฟส 1 จนกว่าจะได้: คำตอบข้อ 1 (trigger) · ข้อ 2 (`null ≠ 0`) · ข้อ 4 (ความหมายของ `Number`) และฐานข้อมูล
สำเนาสำหรับทดสอบ

ยังไม่มีการแก้ไขใดๆ จากแผนนี้